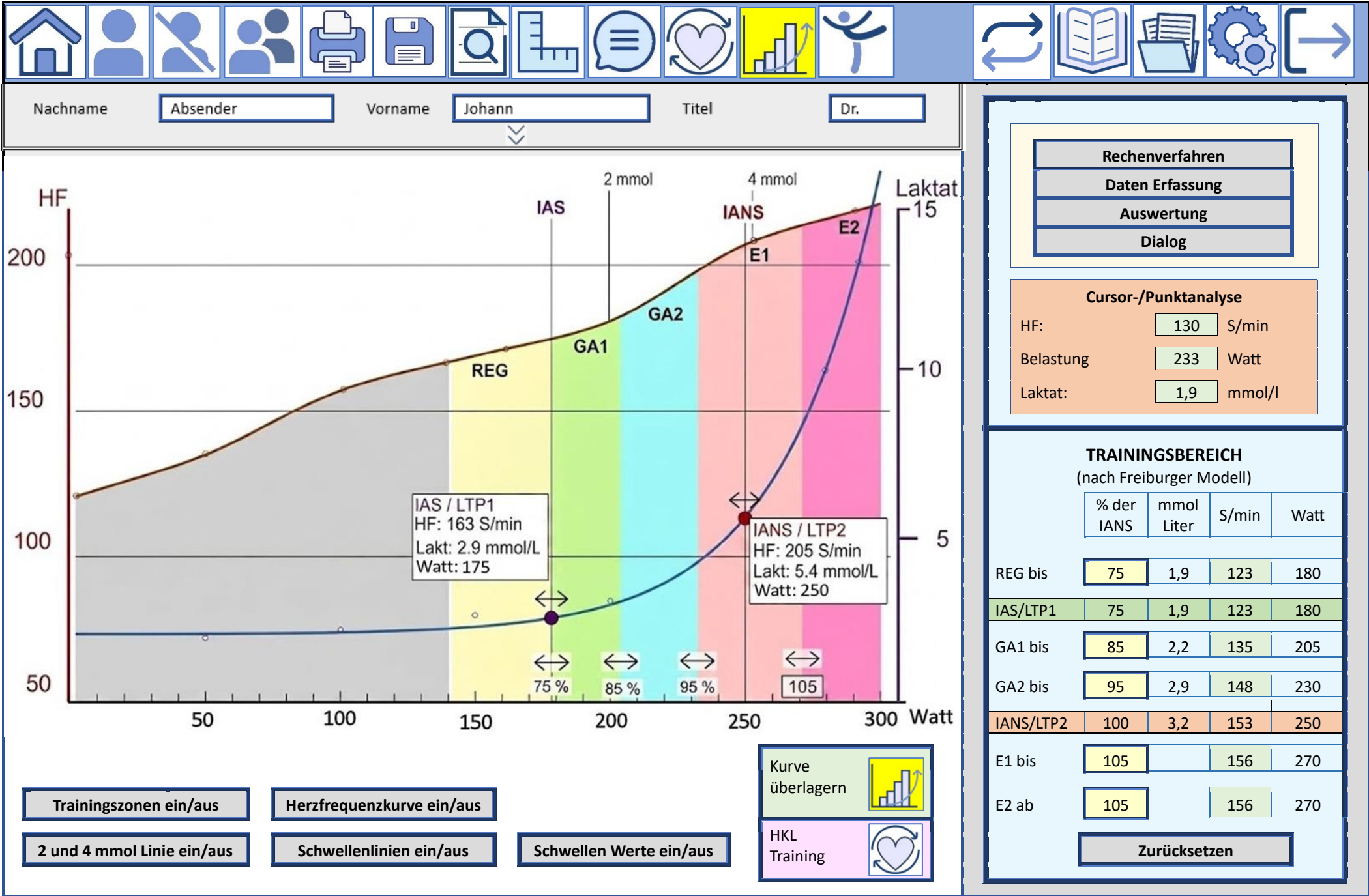
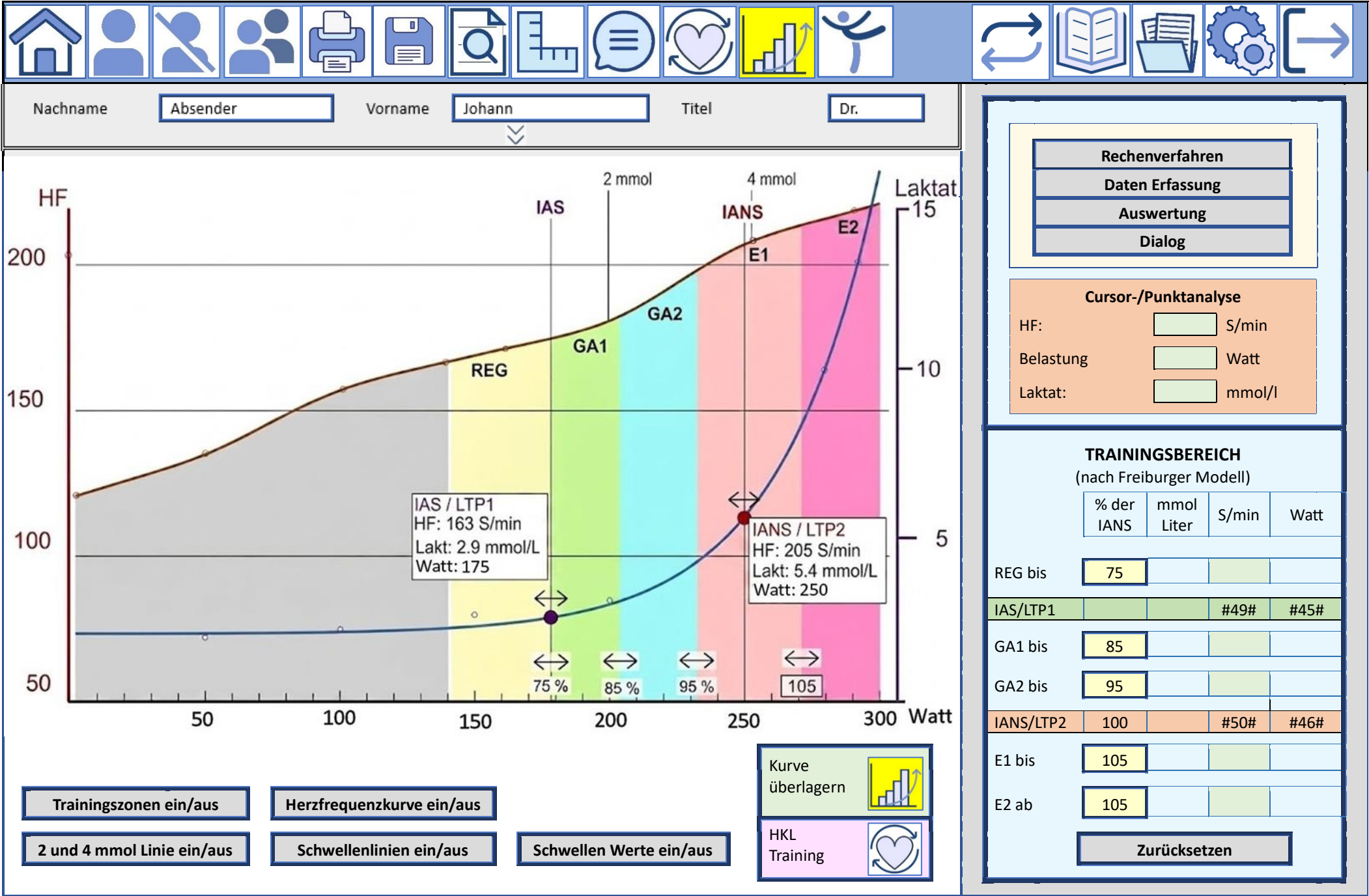


3.31 Test - Laktatkurve und Trainingsbereich Laufband



3.33b Test - Laktatkurve und Trainingsbereich Watt PROJEKT



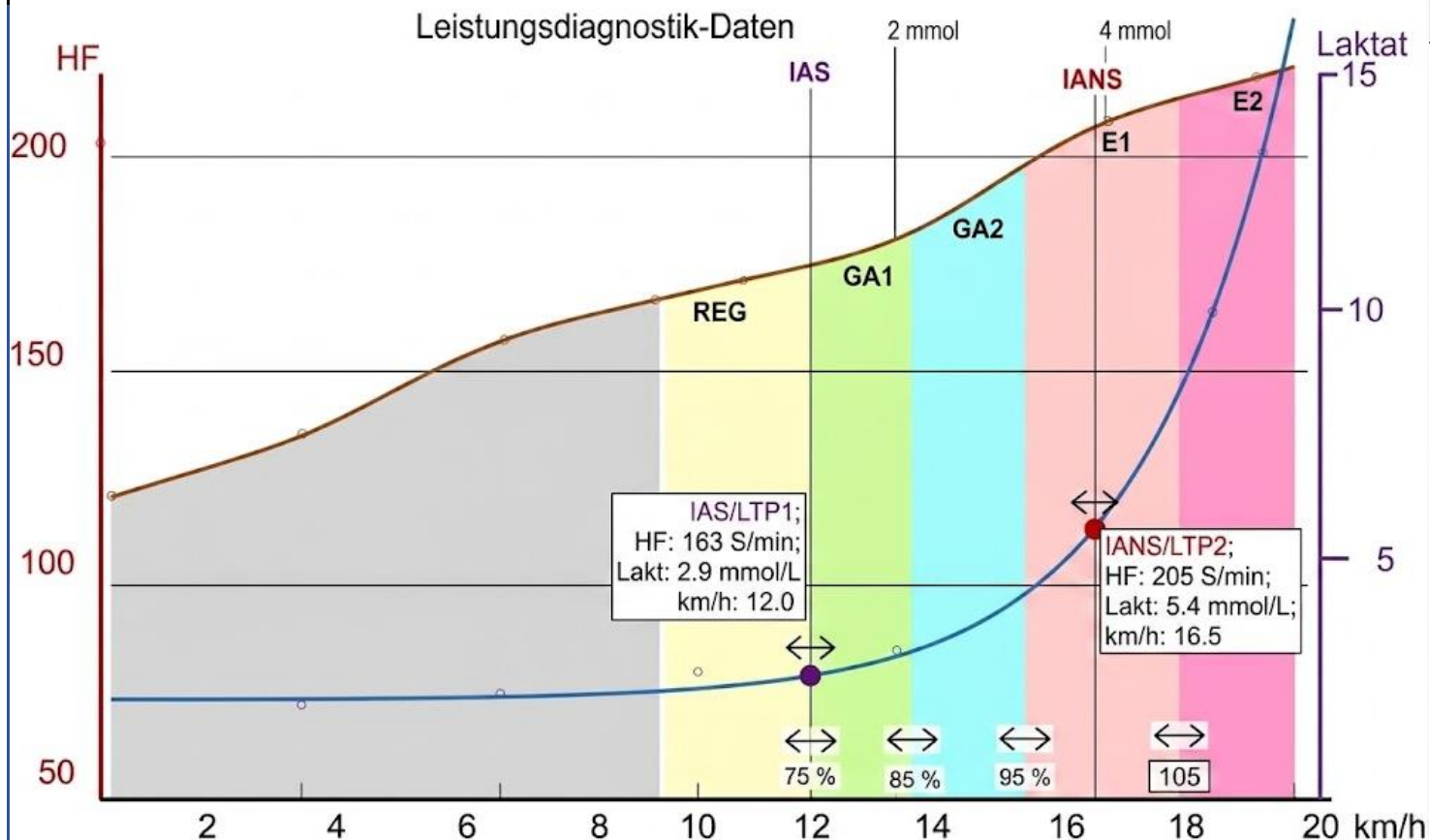
Dr.



Zurücksetzen

HKL
Training

Dr.



HKL
Training

Zurücksetzen

Kurve
überlagern

Modulbeschreibung Kurvendarstellung

Darstellung der Rohdaten

- Laktatwerte: als offene Kreise
- Herzfrequenz: kontinuierliche Linie

X-Achse

- Fahrradergometrie: Watt
- Laufbandergometrie: km/h
- dynamisch erweiterbar

Beim Öffnen der Kurve wird zunächst ein Standardbereich angezeigt.

- **Fahrradergometrie:** 0 bis 300 Watt
- **Laufbandergometrie:** 0 bis 20 km/h

Dynamische Achsenerweiterung

Wenn der höchste im Test erreichte Wert den Standardbereich überschreitet, erweitert die Software die Achse automatisch.

Die Achse soll immer **größer als der höchste erreichte Wert** sein und zusätzlich einen **grafischen Sicherheitsabstand** enthalten (mit einem kleinen visuellen Puffer)

Für Fahrradergometrie

- bis 300 W
- bis 350 W
- bis 400 W
- in weiteren 50-W-Schritten

Beispiele: Maximalleistung 280 W → Achse bis 300 W; Maximalleistung 301 W → Achse bis 350 W

Für Laufbandergometrie

- bis 20 km/h
- bis 22 km/h
- danach in 2km/h Schritten weiter

Beispiele: Maximalgeschwindigkeit 17,5 km/h → Achse bis 20 km/h; Maximalgeschwindigkeit 20,2 km/h → Achse bis 22 km/h

Linke y-Achse

Herzfrequenz (S/min), Darstellung als kontinuierliche Linie durch Interpolation (geglättet – Spline)

Die Kurvenlinie dient der visuellen Darstellung. Die Berechnung der Schwellen erfolgt nach dem gewählten Rechenverfahren und nicht automatisch aus der geglätteten Darstellung.

- Herzfrequenz (S/min)
- Bereich: **60–220 S/min**

Rechte y-Achse

- Laktat (mmol/l), Darstellung als kontinuierliche Linie (wird aus den Messpunkten interpoliert)
- in absoluten Werten
- **Rohdaten** - jeder gemessene Laktatwert als leere Kreis darstellen

- Bereich: 0–15 (erweiterbar)

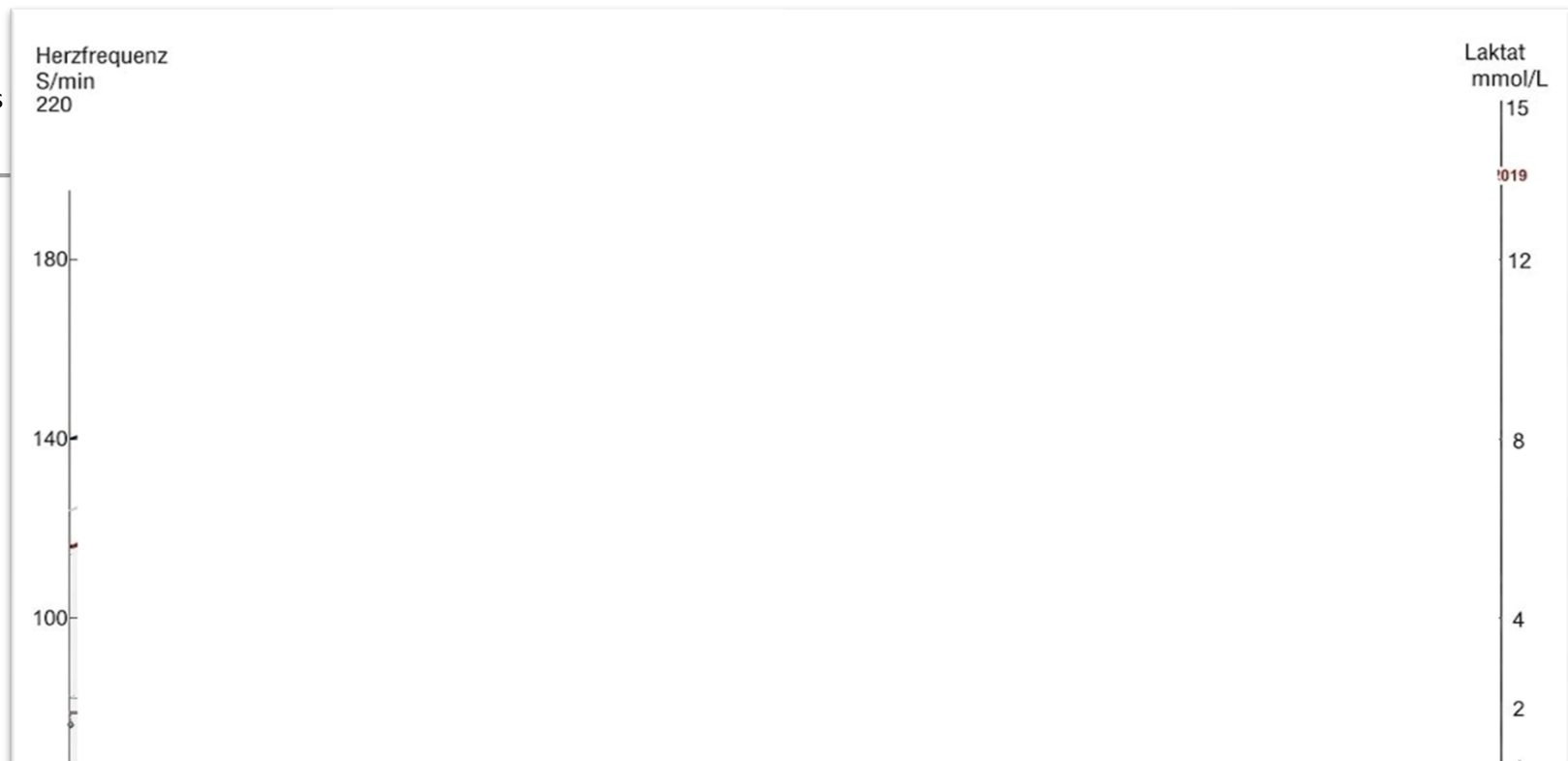
Wenn der höchste gemessene Laktatwert den Standardbereich überschreitet, wird die Achse automatisch erweitert.

- 15 mmol/l
- 20 mmol/l
- 25 mmol/l
- Achsenende immer oberhalb des höchsten gemessenen Werts

Achsen Verhältnis

- Verhältnis: 1,7 : 1
- dynamisch skalierbar
- konstant

Skalierung:



Schwellen und Markierungen

❖ linke Graphik

Die Software soll auf der Kurve deutlich markieren:

IAS / LTP1 und IANS / LTP2

- Punktmarkierung
- Beschriftung
- wenn man mit Cursor Beschriftung (z.B. IANS) berührt öffnet sich Fenster mit der Info Über: zugehörigem HF-Wert, Laktatwert und Leistung

Zusatzlinien 2 und 4 mmol

- Die Software setzt auf 2 und 4 mmol Linien in die Graphik
- optional (Toggle ein/aus)

Trainingsbereich - graphische Darstellung und Beschriftung auf der Kurve (Linkes Fenster)

Die Software soll automatisch die Trainingsbereiche je nach verwendetem Modell ausrechnen und Graphisch darstellen.

Trainingsbereiche müssen eindeutig nach Modell getrennt werden. Für Freiburger und Keul wird Prozent der IANS-HF benützt. Für Stückweise linear und Dickhuth wird IAS und IANS als Schwellenpunkte benützt.

Es soll möglich sein mit Cursor die Bereiche inklusive „Punkt“ IAS und IANS zu verschieben (automatisch läuft oberhalb der X-Achse Prozentsatz entsprechen der Verschiebung)

Farbe	Beschriftung			Einstellung	
				- Freiburger - Keul	- Stückweise linear - Dickhuth
Gelb	REG	Regeneration	sehr leicht	65 - 75% IANS HF	IASminus10% - IAS HF
dunkel Blau	Punkt IAS/LTP1	Individuelle Aerobe Schwelle		75% IANS HF	IAS HF
Grün	GA1	Grundlagenausdauer 1	leicht	75 - 85% IANS HF	GA1 und GA2

Blau	GA2	Grundlagenausdauer 2	moderat	85 - 95% IANS HF	teilen sich Bereich zwischen IAS HF und IANS HF minus 5%
dunkel Rot	Punkt IANS/LTP2	Individuelle An-Aerobe Schwelle		IANS	IANS HF
hell Rossa	E1	Entwicklung 1	intensiv	95 - 105% IANS	95 - 105% IANS HF
dunkel Rossa	E2	Entwicklung 2	sehr intensiv	> 105% IANS	> 105% IANS HF

Kaskaden-Berechnung der Trainingsbereiche (Herzfrequenz-gesteuert)

Die Leistungsbereiche (Watt, km/h, Pace) dürfen NICHT durch einfache prozentuale Multiplikation der Schwellenleistung berechnet werden! Die Berechnung muss zwingend in einer mathematischen Kaskade (Schritt für Schritt) erfolgen:

Schritt 1: Berechnung der Herzfrequenz-Zonen (S/min)

Das System berechnet zuerst die Herzfrequenz-Grenzen für jeden Trainingsbereich als Prozentsatz der Herzfrequenz an der IANS (Variable #50# bei Fahrrad bzw. #58# bei Laufband).

Schritt 2: Leistungs-Lookup über Kurven-Interpolation

Nach der Ermittlung der Ziel-Herzfrequenz für eine Zonengrenze scannt das System die mathematische Leistungskurve (Polynom-Regression der Teststufen):

- Fahrrad: Suche den Watt-Wert, der exakt zu dieser berechneten Ziel-Herzfrequenz passt. Schreibe diesen Wert in die Tabelle (Rundung: 0 Nachkommastellen).
- Laufband: Suche den Geschwindigkeits-Wert (km/h), der exakt zu dieser berechneten Ziel-Herzfrequenz passt (Rundung: 1 Nachkommastelle).

Schritt 3: Pace-Konvertierung (Nur Laufband)

Nachdem der km/h-Wert aus Schritt 2 ermittelt wurde, berechnet das System die dazugehörige Pace für die Tabelle:

- Pace = 60 / ermittelte km/h
- Das Ergebnis ist im Backend als Zeiteinheit und im Frontend im Textformat MM:SS min/km auszugeben.

Interaktive Anpassung

- Schwellen und Trainingsbereiche verschiebbar
- automatische Neuberechnung

❖ rechtes Fenster

Cursoranalyse

- synchron:

- HF
- Laktat
- Leistung

Trainingsbereich Tabellarisch

- gleiche Trainingsbereiche
- synchron zur Grafik

Die Software soll automatisch die Trainingsbereiche je nach verwendetem Modell ausrechnen und Tabellarisch darstellen.

- es soll möglich sein alle Bereiche inklusive IAS und IANS zu ändern (automatisch ändern sich auch graphische Darstellung in linkem Fenster(auf der Kurve)
-

Button / Toggle

- * **Herzfrequenz ein/aus**
→ setzt die HF-Kurve aus/ein. In dem Fall verlaufen die Trainingsbereiche über das ganze Fenster
- * **Trainingszonen ein/aus**
→ setzt die Trainingsbereiche aus/ein
- * **2 und 4 mmol Linie ein/aus**
→ setzt die 2 und 4 mmol Linie aus/ein
- * **Schwellenlinien ein/aus**
→ setzt die Linien von IAS und IANS aus/ein
- * **Schwellenwerte ein/aus**
→ setzt die Schwellen Werte (HF, Lakt. und Watt) von IAS und IANS aus/ein
- * **Rechenverfahren**
→ es öffnet sich Neues Fenster mit allen Rechenverfahren
- * **Datenerfassung**
- * **Auswertung**
- * **Dialog**
→ es öffnet sich Neues Fenster mit Datenerfassung b.w. Auswertung b.w. Dialog
- * **Laktat Kurven überlagern**
→ es öffnet sich Kunden Datenbank mit allem vorhandenen Laktatmessungen mit dem Zweck die zu Überlagern (es soll möglich beliebig viele zu überlagern)
- * **Zurücksetzen**

→ alle Trainingsbereiche werden auf Standard zurückgesetzt
